

Algoritmi Avansați 2026 — Algoritmi geometrici

FMI, UniBuc, Anul II

Timp de lucru: 40 de minute **Punctaj total:** 60 de puncte

Instrucțiuni: Examen cu cursurile pe masă. Grilele (1-16) au un singur răspuns corect. Întrebările deschise (17-24) cer justificare concisă.

1. (C8) (2p) Fie punctele $A = (1, 2, 3), B = (4, 5, 6) \in \mathbb{R}^3$. Punctul P pentru care avem $r(A, P, B) = 1$ este

- (a) $(\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, \frac{9}{2})$.
- (b) $(5, 7, 9)$.
- (c) $(7, 8, 9)$.
- (d) Nu există P cu această proprietate.

2. (C8) (2p) Considerăm următoarele propoziții:

- (i) Graham's scan are complexitatea-timp $O(n \log n)$
- (ii) Jarvis' march folosește paradigma dreptei de baleiere orizontale
- (iii) Graham's scan se bazează pe sortarea punctelor
- (iv) Există mulțimi de puncte pentru care complexitatea-timp a Jarvis' march este mai bună decât cea a Graham's scan.

Selectați asocierea corectă între aceste propoziții și valoarea lor de adevăr (A=adevărat, F=fals):

- (a) (i)-A, (ii)-A, (iii)-A, (iv)-A.
- (b) (i)-F, (ii)-F, (iii)-F, (iv)-F.
- (c) (i)-A, (ii)-F, (iii)-A, (iv)-A.
- (d) (i)-A, (ii)-F, (iii)-F, (iv)-A.

3. (C8) (2p) Fie mulțimea $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_8\}$, unde $P_1 = (0, 0), P_2 = (1, 2), P_3 = (2, 1), P_4 = (3, 0), P_5 = (5, 0), P_6 = (2, -3), P_7 = (5, -2), P_8 = (3.5, -2)$. Aplicăm Jarvis' march pentru a determina frontiera acoperirii convexe a lui $\mathcal{P}$, parcursă în sens trigonometric. Pentru a găsi succesorul lui P_1 (cel mai din stânga punct), procesăm punctele în ordinea citirii lor (adică P_2, P_3, P_4 , etc.) Câte viraje la dreapta sunt înregistrate până la găsirea succesorului lui P_1 ?

- (a) 6.
- (b) 3.
- (c) 8.
- (d) 0.

4. (C9) (2p) Fie $\mathcal{P}$ un poligon cu n vârfuri. Care este complexitatea-timp pentru a stabili natura vârfurilor lui $\mathcal{P}$ folosind criteriul vârfuri convexe / vârfuri concave?

- (a) $O(\log n)$.

- (b) $O(n)$.
- (c) $O(n \log n)$.
- (d) $O(n^2)$

5. (C9) (2p) În ce context este utilizat graful dual asociat unei triangulări?

- (a) Pentru a calcula numărul fețelor triangulării.
- (b) Pentru a demonstra existența triangulării.
- (c) La algoritmul *Ear clipping*.
- (d) Pentru a justifica existența unei 3-colorări.

6. (C9) (2p) Fie poligonul y -monoton $\mathcal{P} = ABCDEFG$, unde $A = (6, 8)$, $B = (7, 6)$, $C = (8, 5)$, $D = (10, 4)$, $E = (7, 2)$, $F = (6, -1)$, $G = (3, 2)$. Se aplică pentru $\mathcal{P}$ algoritmul de triangulare a poligoanelor monotone în timp liniar. Indicați ce vârfuri corespund cazurilor 1, 2a, respectiv 2b.

- (a) 1: G , 2a: E , 2b: B, C, D .
- (b) 1: E , 2a: G , 2b: B, C, D .
- (c) 1: G , 2a: B, C, D , 2b: E .
- (d) Poligonul nu este y -monoton.

7. (C10) (2p) Fie punctele $P_1 = (1, 7)$, $P_2 = (5, 7)$, $P_3 = (7, 5)$, $P_4 = (1, 3)$, $P_5 = (5, 3)$, $P_6 = (\alpha - 1, 5)$, cu $\alpha \in \mathbb{R}$. Pentru ce valori ale lui α triangularea asociată mulțimii $\{P_1, P_2, \dots, P_7\}$ are 5 fețe și 10 muchii?

- (a) $\alpha \in (-\infty, 2]$
- (b) $\alpha \in (2, 8)$
- (c) $\alpha = 8$
- (d) $\alpha \in (8, \infty)$

8. (C10) (2p) Care este elementul geometric utilizat pentru a compara triangulările unei mulțimi de puncte fixate?

- (a) Lungimile laturilor triunghiurilor.
- (b) Ariile triunghiurilor.
- (c) Unghiurile triunghiurilor.
- (d) Lungimile medianelor triunghiurilor.

9. (C11) (2p) În algoritmul lui Fortune avem un eveniment de tip sit. Care este complexitatea-timp pentru a localiza frunza care va fi modificată în statutul $\mathcal{T}$?

- (a) $O(n^2)$.
- (b) $O(n)$.
- (c) $O(n \log n)$.
- (d) $O(\log n)$.

10. (C11) (2p) În care din situațiile de mai jos diagrama Voronoi asociată unei mulțimi $\mathcal{M}$ are exact 5 semidrepte?

- (a) $\mathcal{M}$ este o mulțime formată din 5 puncte coliniare.
- (b)** $\mathcal{M}$ este o mulțime formată din 15 puncte, dintre care exact 5 pe frontiera acoperirii convexe.
- (c) $\mathcal{M}$ este o mulțime formată din 15 puncte, dintre care exact 15 pe frontiera acoperirii convexe.
- (d) $\mathcal{M}$ este o mulțime formată din 15 puncte, dintre care exact 10 pe frontiera acoperirii convexe.

11. (C11) (2p) Considerăm toate mulțimile cu cinci puncte din $\mathbb{R}^2$ pentru care diagrama Voronoi asociată are exact cinci semidrepte. Care este mulțimea tuturor valorilor posibile ale numărului de vârfuri corespunzătoare acestor diagrame?

- (a) $\{1\}$.
- (b) $\{1, 2\}$.
- (c) $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- (d)** $\{1, 2, 3\}$.

12. (C12) (2p) Fie $ABCD$ un patrulater cu vârfurile $A = (x_A, y_A)$, $B = (x_B, y_B)$, $C = (x_C, y_C)$, $D = (x_D, y_D)$. Complexitatea algebrică a calculelor pentru: (i) a stabili dacă patrulaterul este paralelogram, (ii) a stabili dacă patrulaterul este dreptunghi?

- (a)** (i): polinom de gradul I, (ii): polinom de gradul II.
- (b) (i): polinom de gradul II, (ii): raport de polinoame de gradul II.
- (c) (i): polinom de gradul I, (ii): raport de polinoame de gradul II.
- (d) (i): polinom de gradul II, (ii): polinom de gradul II.

13. (C12) (2p) Sunt folosite notațiile din algoritmul de intersecții de segmente. Fie o mulțime de n segmente și p un element din coada de evenimente. Care este numărul minim, respectiv numărul maxim de elemente posibil (din punct de vedere teoretic) pentru mulțimea $U(p) \cup D(p) \cup Int(p)$? ?

- (a) Minim 0, maxim n^2 .
- (b)** Minim 1, maxim n .
- (c) Minim 1, maxim n^2 .
- (d) Minim 0, maxim n .

14. (C13) (2p) Fie punctul $p = (4, -2)$. Cu notațiile din cursul 13, care este p^* ?

- (a)** Dreapta $y = 4x + 2$.
- (b) Punctul $(4, 2)$.
- (c) Punctul $(-4, 2)$.
- (d) Dreapta $y = 4x - 2$.

15. (C14) (2p) Fie $\mathcal{H} = \{H_1, H_2, H_3, H_4\}$, unde $H_1 : -y - 2 \leq 0$, $H_2 : -x - 2 \leq 0$, $H_3 : x \leq 7$, $H_4 : x + y \leq 10$. Pentru ce funcție obiectiv f problema de programare liniară dată de $\mathcal{H}$ și f admite un **unic** punct de maxim?

- (a) $f(x, y) = x + y$.
- (b) $f(x, y) = x$.
- (c) $f(x, y) = y$.
- (d) $f(x, y) = -y$.

16. (C14) (2p) Considerăm algoritmul LPMARG2D de rezolvare a problemelor de programare liniară. Care este complexitatea-timp de rulare a algoritmului pentru o mulțime de n semiplane dacă pentru **fiecare** semiplan se trece pe la pasul 5?

- (a) $O(n^2)$.
- (b) $O(n \log n)$.
- (c) $O(1)$.
- (d) $O(n)$.

17. (C9) (3.5p) *Triangularea poligoanelor - Teorema Galeriei de Artă*

Aplicați metoda din demonstrația teoremei galeriei de artă, indicând o posibilă amplasare a camerelor de supraveghere în cazul poligonului $P_0P_1P_2 \dots P_{12}$, unde $P_0 = (0, -4)$, $P_1 = (5, -6)$, $P_2 = (7, -4)$, $P_3 = (5, -2)$, $P_4 = (5, 2)$, $P_5 = (7, 4)$, $P_6 = (7, 6)$ iar punctele $P_7, \dots, P_{12}$ sunt respectiv simetricele punctelor $P_6, \dots, P_1$ față de axa Oy . (Realizați un desen și indicați, pe desen, amplasarea camerelor).

18. (C10) (3.5p) *Triangularea mulțimilor de puncte*

Realizați un desen cu o mulțime care să admită o triangulare având 6 triunghiuri și 11 muchii.

19. (C11) (3.5p) *Diagrame Voronoi*

Despre algoritmul lui Fortune: ce dificultate are aplicarea directă a paradigmei drepte de baleiere (*line sweep*), ce structură auxiliară este utilizată pentru a adapta paradigma și care este relevanța acestei structuri auxiliare?

20. (C11) (3.5p) *DCEL*

Considerăm conceptul de *Doubly Connected Edge List*. Indicați două diferențe între frontiere exterioare și frontiere interioare.

21. (C12) (3.5p) *Subdiviziuni planare*

Fie $ABCD$ un pătrat și M, N, P, Q mijloacele laturilor $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$, respectiv $[DA]$. Considerăm subdiviziunile planare $\mathcal{S}_1$ și $\mathcal{S}_2$ asociate celor două pătrate. Indicați câte vârfuri, semimuchii și fețe va avea structura *DCEL* asociată *overlap*-ului $\mathcal{O}(\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2)$.

22. (C13) (3.5p) *Dualitate*

Determinați duala următoarei configurații: *Fie patru drepte care trec printr-un același punct M . Se alege două dintre ele; pe fiecare din aceste două drepte se consideră câte un punct diferit de M și se consideră dreapta determinată de cele două puncte.* Desenați ambele configurații.

23. (C11) (3.5p) Dualitate

De ce în definirea conceptului de dualitate sunt omise dreptele verticale?

24. (C8-C14) (3.5p) Care este complexitatea algebrică a testului de orientare?

Indicați trei teme diferite abordate la curs în care este folosit testul de orientare.

Pentru fiecare dintre ele indicați un algoritm și, pe scurt, contextul utilizării.

Barem și rezolvări / indicații - Algoritmi geometrici

Întrebări de tip grilă

1. **a** (v. Seminar 5, problema 1)
2. **c**
3. **b** (v. Seminar 6, problema 1)
4. **b**
5. **d**
6. **a**
7. **b** (v. Seminar 6, problema 7)
8. **c**
9. **d**
10. **b**
11. **d** (v. Seminar 7, problema 2)
12. **a**
13. **b**
14. **a**
15. **c**
16. **d**

Explicații / indicații întrebări deschise

17. Triangularea poligoanelor - Teorema Galeriei de Artă

Seminar 6, problema 2

18. Triangularea mulțimilor de puncte

Seminar 6, problema 6

19. Diagrame Voronoi

Dificultate: la întâlnirea unui vârf al diagramei nu au fost întâlnite toate siturile care îl determină. **Structura auxiliară:** curba parabolică. **Relevanță:** ceea ce este situat deasupra acestei curbe nu mai poate fi influențat de evenimentele

nedetectate.

20. DCEL

1) Orice față are exact o frontieră exterioară, numărul de frontiere interioare depinde de geometria feței. 2) Virajele în vârfurile convexe sunt la stânga pentru frontierele exterioare, respectiv la dreapta pentru cele interioare.

21. Subdiviziuni planare.

8 vârfuri, 24 de semimuchii și 6 fețe

22. Dualitate.

Seminar 7, problema 4 (ii)

23. Dualitate.

Corespondența de dualitate asociază dreptei d de ecuație $y = mx + n$ punctul $(m, -n)$, panta dreptei d devenind abscisa punctului dual. Pentru dreptele verticale panta nu este definită (intuitiv este infinită) și construcția nu poate fi realizată.

24. Sinteză (Testul de orientare)

Complexitatea algebrică este dată de polinom de gradul II.

- 1) Acoperiri convexe / Graham's scan / Punctele care conduc la viraje la dreapta sunt eliminate din listă.
- 2) Triangularea poligoanelor / Algoritmul de triangulare a poligoanelor monotone / Stabilirea cazurilor.
- 3) Triangularea mulțimilor de puncte / Algoritmul de determinare a triangulărilor legale / Condiția de conciclicitate.